Fase 2 — Entrega 01: Caracterização da Planta no Domínio de Origem

Grupo 08 · Gerador síncrono ligado a barramento infinito (*swing equation*) · domínio eletromecânico

Cleiber de Meireles da Silva Junnior (20113298) · Leonardo Lima Barbosa Pereira (22110875) · Willian Tcheldon Oliveira Santos (17212878) — 21 de outubro de 2026

Resumo. A planta é o modelo clássico de uma máquina síncrona ligada a um barramento infinito (SMIB): segunda ordem, não linear ($P_e = P_{max}\sin\delta$) e invariante no tempo. No ponto de operação nominal (P_{m0} = 0,80 pu), o rotor oscila a 1,32 Hz com ζ = 2,3 %, acomoda em cerca de 20,7 s após um degrau de 0,10 pu e suporta uma falta franca por até 276 ms (critério das áreas). A análise algébrica e a simulação RK4 concordam em todas as grandezas. As diferenças de 1,3 % entre a linearização em δ_0 e a simulação caem para ≤ 0,1 % quando a referência é a linearização no equilíbrio final δ_1, e as previsões não lineares exatas (energia, critério das áreas, solução da falta) são reproduzidas com diferença ≤ 2×10^{-4} %. O mesmo diagrama de blocos, montado no TyphoonSim só com blocos nativos, reproduz as métricas do RK4 com diferença ≤ 0,04 %. Na sensibilidade, X domina o ganho estático e a estabilidade transitória, D domina o amortecimento e H fixa a escala de tempo.

Tabela 1. Pendências da devolução da Atividade 01 [4] e onde cada uma foi resolvida nesta entrega.

Pendência apontada na devolução	Onde está resolvida
Ensaios propostos não executados (a Seção 10 era um texto entre colchetes)	R3: degrau de P_m, condição inicial e falta temporária com critério das áreas (Figuras 4–6), repetidos no TyphoonSim (Figura 8), mais os ensaios de R5 (Figuras 9–12)
ω_n e ζ só simbólicos; falta comparar linear × não linear e reportar o erro	R2 (Tabela 5, valores numéricos) e R4 (Tabela 6: diferença percentual e explicação de cada grandeza)
Proveniência dos parâmetros da Tabela 1	R1(d), Tabela 2: valor, unidade e fonte de cada parâmetro. Os valores são os mesmos da Atividade 01 [3]
Representação numérica e viabilidade de tempo real	R3.4 e Figura 7: dupla precisão, erro e convergência do RK4, custo por passo
Ferramenta computacional não declarada	R3: Python 3.12.10 + NumPy 2.4.6 + Matplotlib 3.11.1, com RK4 próprio de passo fixo (1 ms), e TyphoonSim 2026.2 com blocos nativos como segunda ferramenta (R3.5); passos em `simulacao/instrucoes.md`
Notação δ_0 no domínio de validade	R1(f): δ_s, δ_u e δ_L definidos e calculados (δ_0 denota o equilíbrio estável no ponto de operação)

R1. Modelagem matemática

(a) Descrição física e diagrama de blocos

Uma turbina a vapor aciona um gerador síncrono de polos lisos ligado, por transformador elevador e linha de transmissão, a uma rede muito maior que a máquina (barramento infinito: tensão $V\angle0°$ e frequência de 60 Hz fixas). Em regime, o rotor gira na velocidade síncrona. Um desequilíbrio entre a potência mecânica P_m da turbina e a potência elétrica P_e absorvida pela rede acelera ou freia o rotor e altera o ângulo de carga δ, que é a posição do rotor em relação a uma referência girando a ω_s. A Figura 1 mostra o sistema e o diagrama de blocos.

- **Entrada** (manipulada): potência mecânica P_m [pu].
- **Saídas**: ângulo do rotor δ [rad], desvio de velocidade $\Delta\omega$ [rad/s elétricos] e potência elétrica P_e [pu].
- **Distúrbios**: faltas e chaveamentos na rede, que alteram X e, portanto, $P_{max} = E'V/X$ (ensaio c), e variações não comandadas de P_m.
- **Condições iniciais**: $\delta(0)$ e $\Delta\omega(0)$, nos dois integradores (ensaio b).

(b) Equações fundamentadas na física

Pela 2ª lei de Newton para rotação do conjunto turbina–gerador, $J\ddot{\theta}_m = T_m - T_e - T_d$. A Atividade 01 [3, Seção 3] desenvolve a dedução completa: ângulo elétrico $\theta_e = (p/2)\theta_m$, ângulo de carga $\delta = \theta_e - \omega_s t$, potência $P \approx T\,\Omega_{ms}$ para pequenos desvios de velocidade e constante de inércia $H = W_k/S_{base} = J\Omega_{ms}^2/(2S_{base})$. O resultado é a *swing equation* em pu [2, Seç. 3.9]:

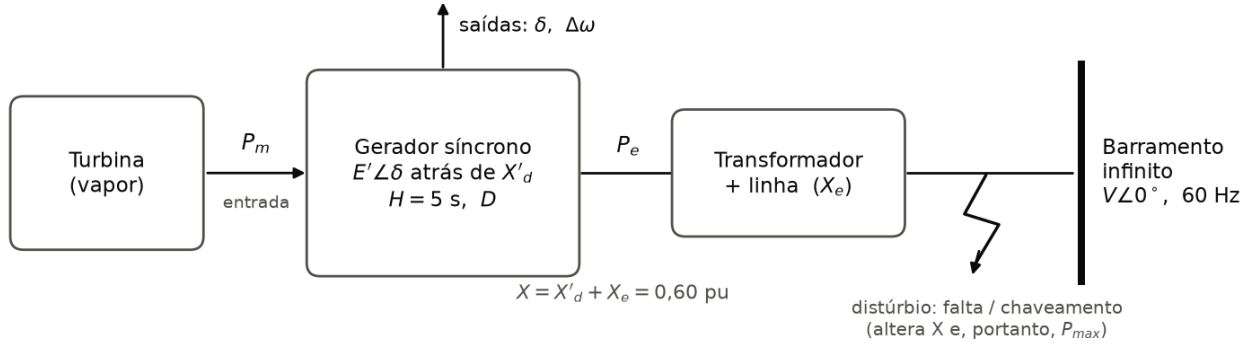
$$\frac{2H}{\omega_s}\,\ddot{\delta} = P_m - P_e(\delta) - D\,\dot{\delta} \tag{1}$$

No modelo clássico, o gerador é uma tensão interna E' de módulo constante atrás da reatância transitória X'_d. Com a reatância externa X_e e as resistências desprezadas, a potência entregue ao barramento é

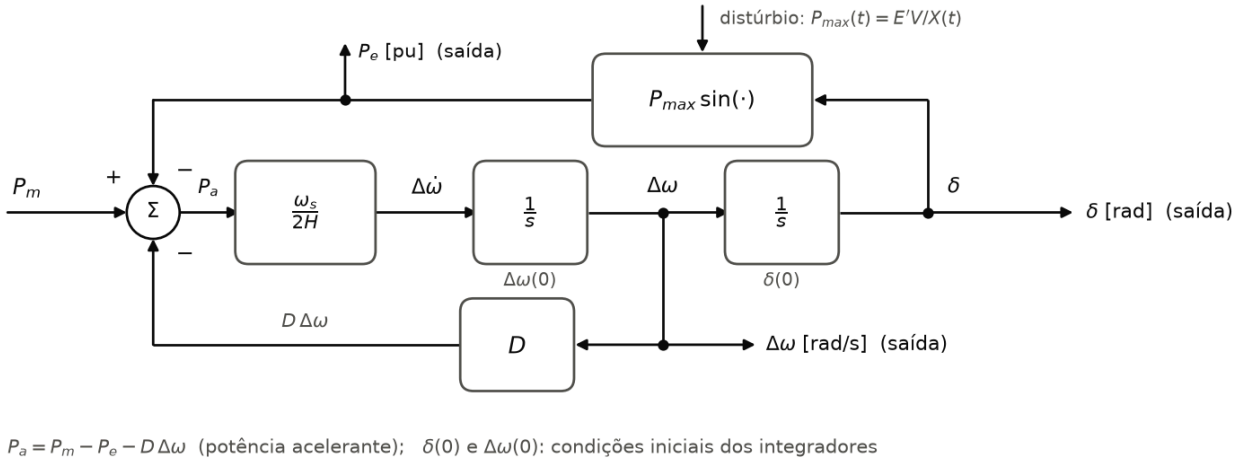
$$P_e(\delta) = \frac{E'V}{X}\sin\delta = P_{max}\sin\delta, \qquad X = X'_d + X_e. \tag{2}$$

A equação (1) é a de um pêndulo forçado e amortecido: P_m faz o papel de torque constante e $P_{max}\sin\delta$, o de torque restaurador.

(a) Sistema físico: máquina síncrona ligada a barramento infinito (SMIB), modelo clássico



(b) Diagrama de blocos (forma A: $\Delta\omega$ em rad/s, potências em pu)



$P_a = P_m - P_e - D\,\Delta\omega$ (potência acelerante); $\delta(0)$ e $\Delta\omega(0)$: condições iniciais dos integradores

Figura 1. (a) Sistema físico: turbina, gerador representado por $E'\angle\delta$ atrás de X'_d, transformador, linha e barramento infinito; o distúrbio atua sobre a reatância da rede. (b) Diagrama de blocos das equações (1)–(3): a potência acelerante $P_a = P_m - P_e - D\,\Delta\omega$ é integrada duas vezes; a realimentação não linear $P_{max}\sin(\cdot)$ fecha a malha sincronizante.

(c) Variáveis de estado e justificativa

$$x_1 = \delta\,[\text{rad}], \quad x_2 = \Delta\omega = \dot{\delta}\,[\text{rad/s}]: \qquad \dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = \frac{\omega_s}{2H}\left[P_m - P_{max}\sin x_1 - D\,x_2\right] \tag{3}$$

O sistema tem dois armazenadores de energia independentes. O primeiro é a energia cinética do rotor, função de $\Delta\omega$. O segundo é a energia potencial da ligação síncrona com a rede, função de δ e dada por $V(\delta)$ na equação (4). Por isso a ordem é 2, e os estados são exatamente essas duas grandezas, ambas mensuráveis: δ pela posição do rotor em relação à tensão da rede e $\Delta\omega$ pela frequência. Usa-se o desvio $\Delta\omega$, e não a velocidade absoluta $\omega \approx 377$ rad/s, porque a dinâmica de interesse é a diferença em relação a ω_s; essa escolha também preserva dígitos significativos (R3.4). Multiplicando (1) por $\dot{\delta}$ e integrando, obtém-se a função energia [5], que serve de referência algébrica do sistema não linear:

$$W(\delta, \Delta\omega) = \frac{H}{\omega_s}\Delta\omega^2 + V(\delta), \qquad V(\delta) = -P_m\delta - P_{max}\cos\delta, \qquad \frac{dW}{dt} = -D\,\Delta\omega^2 \le 0. \tag{4}$$

(d) Parâmetros

Tabela 2. Parâmetros do modelo (os mesmos da Tabela 1 da Atividade 01 [3], sem alteração; a devolução [4] pediu apenas a fonte). Convenção "forma A": $\Delta\omega$ em rad/s elétricos, potências em pu.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade	Fonte / justificativa
Frequência da rede	f	60	Hz	frequência nominal do sistema interligado brasileiro
Velocidade síncrona	$\omega_s = 2\pi f$	376,99	rad/s	derivado
Constante de inércia	H	5,0	s (MW·s/MVA)	Kundur [2, Tab. 3.2]: turbogeradores de 2 polos, 2,5–6,0 s; de 4 polos, 4,0–10,0 s
Tensão interna transitória	E'	1,20	pu	máquina sobre-excitada; coerência conferida no ponto de operação (R2.1: fornece Q = 0,166 pu à rede)
Tensão do barramento infinito	V	1,00	pu	referência angular (0°)
Reatância total	$X = X'_d + X_e$	0,60	pu	X'_d de turbogeradores: 0,15–0,40 pu [2, Tab. 4.2]; o restante corresponde ao transformador elevador e à linha
Potência máxima transferível	$P_{max} = E'V/X$	2,00	pu	derivado
Amortecimento equivalente	D	0,01	pu/(rad/s)	escolha da equipe (= 3,77 pu/pu de velocidade): resulta ζ = 2,3 %, modo eletromecânico local pouco amortecido, típico de máquina sem estabilizador (PSS) [2, Cap. 12]
Potência mecânica de operação	P_{m0}	0,80	pu	ponto de operação: 80 % da potência base
Passo de integração	h	1	ms	R3.4: 756 passos por período de oscilação

Em unidades físicas, para uma base ilustrativa de 100 MVA e máquina de 2 polos ($\Omega_{ms} = \omega_s$), H = 5 s corresponde a $J = 2HS_{base}/\Omega_{ms}^2$ = 7036 kg·m². A base não entra no modelo em pu.

(e) Classificação

Não linear (termo $\sin\delta$: a superposição não vale, como mostra a Figura 12a); **2ª ordem** (dois estados); **invariante no tempo** (parâmetros constantes; no ensaio c, P_{max} muda por chaveamento e o sistema é invariante em cada trecho); **autônomo** para P_m constante; **SISO** de P_m para δ (com $\Delta\omega$ e P_e como saídas adicionais); contínuo, de parâmetros concentrados, causal e determinístico. Possui **múltiplos equilíbrios** (um estável e uma sela a cada 360°), e a resposta depende da amplitude.

(f) Hipóteses e domínio de validade

Tabela 3. Hipóteses do modelo clássico e sua verificação numérica nos ensaios desta entrega.

Hipótese	O que implica	Verificação / limite numérico
H1. $\lvert E'\rvert$ constante (modelo clássico)	sem dinâmica de campo nem regulador de tensão	válida na 1ª oscilação ($t \lesssim 1$ s), já que T'_{d0} de turbogeradores é de 3–10 s [2, Tab. 4.2]; o $t_s \approx 20$ s é propriedade do modelo e mudaria com AVR/PSS
H2. Pequeno desvio de velocidade ($P \approx T\Omega_{ms}$)	potência ≈ torque × velocidade síncrona	$\lvert\Delta\omega\rvert/\omega_s \leq 3{,}1$ % em todo o domínio estável (máximo de 11,69 rad/s na separatriz); 0,12 % no ensaio (a), 1,26 % no (b) e 2,7 % no (c, 270 ms)
H3. Barramento infinito	V e f fixos	rede muito maior que a máquina
H4. Resistências desprezadas ($R \ll X$)	$P_e(\delta)$ senoidal, sem perdas na rede	—
H5. P_m constante por trechos	regulador de velocidade inativo; P_m é entrada	janelas de interesse de 0,5–3 s (1ª oscilação, falta)
H6. Amortecimento linear equivalente	enrolamentos amortecedores e carga concentrados em D	ζ = 2,27 %

Domínio de validade. (i) Existe equilíbrio se $P_m < P_{max}$ = 2,00 pu; o ponto nominal usa 40 % de P_{max}. (ii) Os equilíbrios são δ_s = 23,58° (estável; chamado de δ_0 quando é o ponto de partida) e δ_u = 156,42° (sela), repetidos a cada 360°. (iii) Partindo do repouso ($\Delta\omega$ = 0), há sincronismo para $\delta \in (\delta_L, \delta_u)$ = (−55,66°, 156,42°). De modo geral, isso vale para estados com energia $W - V(\delta_s)$ < 1,811 pu·rad, isto é, no interior da separatriz da Figura 5b. (iv) A linearização (referência auxiliar) erra o ganho estático em 0,12 %, 1,27 %, 4,4 % e 11,2 % para degraus de 0,01, 0,10, 0,30 e 0,60 pu: serve para $\lvert\Delta P_m\rvert \lesssim 0{,}1$ pu.

(g) Verificação dimensional

Tabela 4. Verificação dimensional termo a termo. H [MW·s/MVA] tem dimensão de pu·s, e o radiano é adimensional, mas é mantido para rastrear ângulos.

Termo	Unidades	Resultado
$\frac{2H}{\omega_s}\ddot{\delta}$ em (1)	$\frac{\text{pu}\cdot\text{s}}{\text{rad/s}}\cdot\frac{\text{rad}}{\text{s}^2}$	pu
P_m; $P_{max}\sin\delta = \frac{E'V}{X}\sin\delta$	pu; $\frac{\text{pu}\cdot\text{pu}}{\text{pu}}\cdot 1$	pu
$D\dot{\delta}$	$\frac{\text{pu}}{\text{rad/s}}\cdot\frac{\text{rad}}{\text{s}}$	pu — os quatro termos de (1) são homogêneos
$\dot{x}_2 = \frac{\omega_s}{2H}[\cdot]$ em (3)	$\frac{\text{rad/s}}{\text{pu}\cdot\text{s}}\cdot\text{pu}$	rad/s², que é a unidade de $d(\Delta\omega)/dt$
$\frac{H}{\omega_s}\Delta\omega^2$; $P_m\delta$; $P_{max}\cos\delta$ em (4)	$\frac{\text{pu}\cdot\text{s}}{\text{rad/s}}\cdot\frac{\text{rad}^2}{\text{s}^2}$; $\text{pu}\cdot\text{rad}$; $\int \text{pu}\, d\delta$	pu·rad (energia normalizada)
$\omega_n = \sqrt{\omega_s P_s/2H}$; $\sigma = D\omega_s/4H$	$\sqrt{\frac{(\text{rad/s})(\text{pu/rad})}{\text{pu}\cdot\text{s}}}$; $\frac{\text{pu}/(\text{rad/s})\cdot\text{rad/s}}{\text{pu}\cdot\text{s}}$	1/s; 1/s
$t_{cr} = \sqrt{4H(\delta_{cr}-\delta_0)/(\omega_s P_m)}$ em (11)	$\sqrt{\frac{\text{pu}\cdot\text{s}\cdot\text{rad}}{(\text{rad/s})\cdot\text{pu}}}$	s
SI: $J\ddot{\theta}_m = T_m - T_e - T_d$	kg·m²·rad/s² = N·m	N·m (torque) ✓

R2. Análise algébrica

R2.1 Equilíbrios e ponto de operação

Em (3), $\dot{x}=0$ exige $\Delta\omega = 0$ e $P_{max}\sin\delta = P_m$, o que dá $\delta_s = \arcsin(P_m/P_{max})$ = 23,578° e $\delta_u = 180° - \delta_s$ = 156,422°. A coerência de E' = 1,20 pu foi conferida pelos fasores: $I = (E'\angle\delta_s - V)/(jX)$ = 0,817∠−11,75° pu, P = 0,800 pu e Q = 0,166 pu entregues à rede (fp = 0,979), uma operação sobre-excitada normal. A Figura 2 mostra os equilíbrios na curva potência–ângulo e no poço de energia potencial.

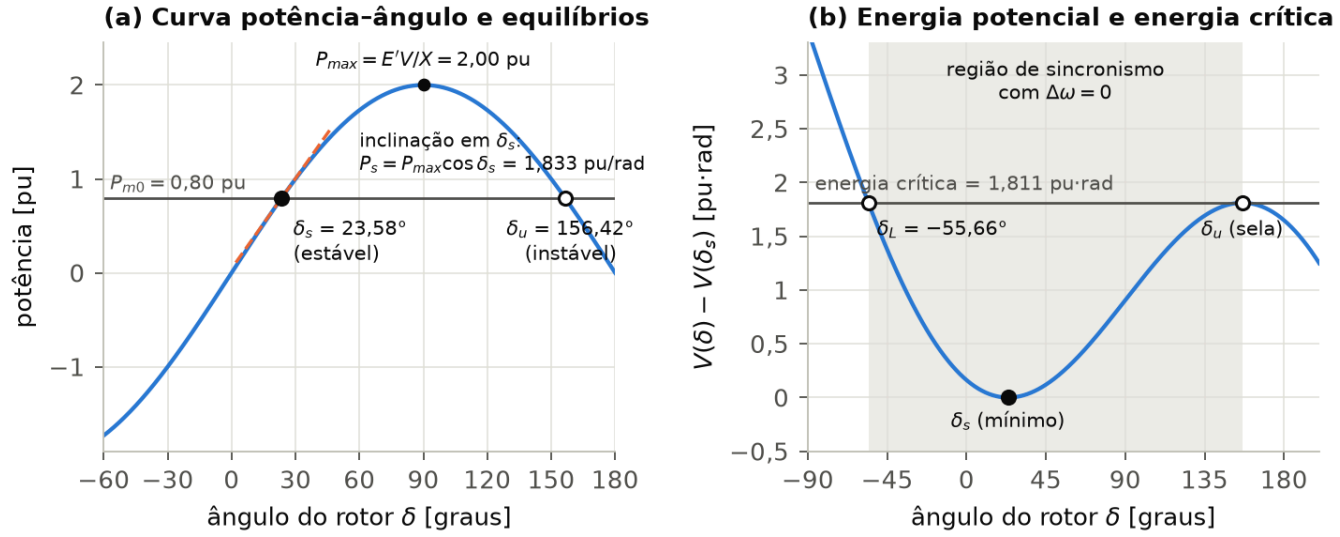


Figura 2. (a) Curva $P_e(\delta)$ e reta P_{m0}: os cruzamentos são δ_s (estável, inclinação positiva P_s) e δ_u (instável). (b) Energia potencial $V(\delta) - V(\delta_s)$ da equação (4): δ_s é o fundo do poço e δ_u é a borda (sela). A altura da borda, 1,811 pu·rad, é a energia crítica; partindo do repouso, só há sincronismo entre δ_L e δ_u (faixa sombreada).

R2.2 Linearização local (referência auxiliar, rotulada)

Em torno de δ_s, com $P_s = P_{max}\cos\delta_s$ (coeficiente de potência sincronizante):

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{\omega_s P_s}{2H} & -\frac{D\omega_s}{2H} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -69{,}10 & -0{,}3770 \end{bmatrix}, \qquad G(s) = \frac{\Delta\delta(s)}{\Delta P_m(s)} = \frac{\omega_s/2H}{s^2 + \frac{D\omega_s}{2H}s + \frac{\omega_s P_s}{2H}} = \frac{37{,}70}{s^2 + 0{,}3770\,s + 69{,}10} \quad (5\text{–}6)$$

A resposta ao degrau tem forma fechada, com $K = 1/P_s$, $\sigma = \zeta\omega_n$ e $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$:

$$\Delta\delta(t) = K\,\Delta P_m\left[1 - e^{-\sigma t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\sigma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right)\right] \quad (7)$$

Tabela 5. Grandezas algébricas da linearização no equilíbrio estável. A coluna δ_0 é o ponto nominal (P_m = 0,80 pu); a coluna δ_1 é o equilíbrio final após o degrau do ensaio (a) (P_m = 0,90 pu), usado na validação (R4).

Grandeza	Expressão	em δ_0 (nominal)	em δ_1
Ângulo de equilíbrio estável δ_s	$\arcsin(P_m/P_{max})$	23,578°	26,744°
Ângulo de equilíbrio instável δ_u (sela)	$180° - \delta_s$	156,422°	153,256°
Coef. de potência sincronizante P_s	$P_{max}\cos\delta_s$	1,8330 pu/rad	1,7861 pu/rad
Ganho estático K	$1/P_s$	0,5455 rad/pu (31,26 °/pu)	0,5599 rad/pu
Polos (autovalores de A) em δ_s	$-\sigma \pm j\omega_d$	−0,1885 ± j8,3107	−0,1885 ± j8,2035
Autovalores na sela δ_u	$-\sigma \pm \sqrt{\sigma^2+\omega_n^2}$	8,126 e −8,503	8,019 e −8,396
Frequência natural ω_n	$\sqrt{\omega_s P_s/2H}$	8,3129 rad/s (1,323 Hz)	8,2057 rad/s
Amortecimento ζ	$\frac{D}{2}\sqrt{\omega_s/(2HP_s)}$	0,02268	0,02297
Taxa de decaimento $\sigma = \zeta\omega_n$	$D\omega_s/4H$	0,1885 1/s	0,1885 1/s
Constante de tempo da envoltória τ	$1/\sigma$	5,305 s	5,305 s
Frequência amortecida ω_d	$\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$	8,3107 rad/s (1,3227 Hz)	8,2035 rad/s
Período amortecido T_d	$2\pi/\omega_d$	0,7560 s	0,7659 s
Sobressinal M_p	$e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$	93,12 %	93,04 %
Tempo de pico t_p	π/ω_d	0,3780 s	0,3830 s
Tempo de subida t_r (0–100 %)	$(\pi - \arccos\zeta)/\omega_d$	0,1917 s	0,1943 s
Acomodação t_s (2 %)	forma fechada (7) envoltória: 20,76 s; 4τ: 21,22 s	20,46 s	20,70 s

Grandezas que não se aplicam. Na sela δ_u, os autovalores são reais e de sinais opostos (+8,126 e −8,503 1/s). Lá não há ω_n, ζ nem sobressinal: a sela não é um ponto de operação, e sim a fronteira de estabilidade. Os polos nominais são complexos, então não existe constante de tempo de polo real; $\tau = 1/\sigma$ é a constante de tempo da envoltória. Com $D = 0$, $\sigma = 0$ e t_s não é definido (oscilação permanente). No sistema não linear, M_p, ω_d e t_s dependem da amplitude; por isso a Tabela 5 é rotulada como linearização e as referências não lineares estão em R2.3.

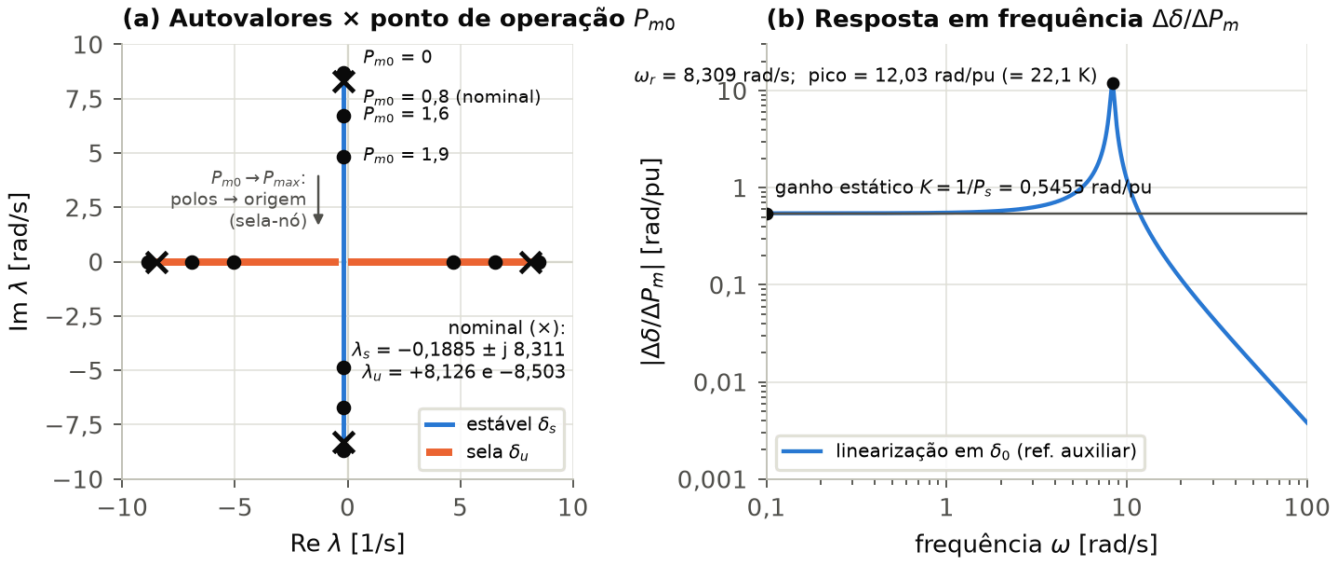


Figura 3. (a) Autovalores em função de P_{m0}. Quando $P_{m0} \to P_{max}$, $P_s \to 0$: o par estável e o par da sela caminham para a origem e se encontram em $P_{m0} = P_{max}$ (bifurcação sela-nó; o equilíbrio deixa de existir). A parte real dos polos estáveis não muda, pois $\sigma = D\omega_s/4H$. (b) $|G(j\omega)|$: ganho estático K e ressonância em ω_r = 8,309 rad/s, com ganho 22,1 vezes maior. Uma oscilação de P_m perto de 1,32 Hz seria muito amplificada.

R2.3 Referências algébricas não lineares (sem linearizar)

- **Novo equilíbrio após degrau (exato):** $\delta_1 = \arcsin(0{,}90/2{,}00)$ = 26,744°; ganho secante exato $(\delta_1 - \delta_0)/\Delta P_m$ = 0,5525 rad/pu, 1,3 % acima de $1/P_s$ porque P_s cai ao longo do caminho.
- **Invariante de energia ($D = 0$):** W em (4) se conserva. Os pontos de retorno δ_a e δ_b resolvem $V(\delta) = W$, e o período exato é

$$T(W) = 2\int_{\delta_a}^{\delta_b} \frac{d\delta}{\sqrt{(\omega_s/H)\,[W - V(\delta)]}}, \tag{8}$$

  uma integral elíptica avaliada por quadratura com mudança de variável que remove as singularidades. A energia crítica é $V(\delta_u) - V(\delta_s)$ = 1,811 pu·rad, e δ_L = −55,66°.

- **1º pico após degrau (critério das áreas, $D = 0$):** $P_{m1}(\delta_{max} - \delta_0) + P_{max}(\cos\delta_{max} - \cos\delta_0) = 0$ dá δ_{max} = 29,939° e M_p = 100,94 %. A correção pelo amortecimento do 1º meio-ciclo, $M_p\, e^{-\sigma T/2}$, dá 93,91 %.
- **Falta franca ($P_e = 0$):** durante a falta, (1) fica linear e tem solução exata, com $k = D\omega_s/2H$:

$$\delta(t) = \delta_0 + \frac{P_m}{D}\left[t - \frac{1 - e^{-kt}}{k}\right] \quad \left(D = 0:\ \delta_0 + \frac{\omega_s P_m}{4H}t^2\right) \tag{9}$$

  Igualando a área acelerante à desacelerante (rede pós-falta igual à pré-falta) [2, Seç. 13.1]:

$$\cos\delta_{cr} = \frac{P_m}{P_{max}}(\delta_u - \delta_0) + \cos\delta_u \ \Rightarrow\ \delta_{cr} = 89,375° \tag{10}$$

$$t_{cr} = \sqrt{\frac{4H(\delta_{cr} - \delta_0)}{\omega_s P_m}} = 0,27596\ \text{s}, \qquad A_1 = A_2 = 0,9187\ \text{pu·rad} \tag{11}$$

- **Degrau crítico ($D = 0$):** o maior ΔP_m sem perda de sincronismo zera a área líquida até a nova sela δ_{u1}: $P_{m1}(\delta_{u1} - \delta_0) + P_{max}(\cos\delta_{u1} - \cos\delta_0) = 0$, o que dá $\Delta P_{m,cr}$ = 0,8841 pu. (12)

R3. Simulação numérica

Ferramenta. Python 3.12.10, NumPy 2.4.6 e Matplotlib 3.11.1 (arquivos em `simulacao/`; passos em `instrucoes.md`). **Solver:** Runge–Kutta clássico de 4ª ordem, **passo fixo h = 1 ms**, implementado em `modelo.py`, sem integrador de biblioteca, para controlar o passo e fazer os instantes de chaveamento caírem exatamente na grade. O mesmo RK4 integra a energia dissipada $E_d = \int D\,\Delta\omega^2\,dt$ para o balanço de energia. A perda de sincronismo é declarada quando δ ultrapassa 180°, já além de δ_u. Os gráficos declaram solver e passo, e os dados das curvas estão em `simulacao/dados/*.csv`. **Segunda ferramenta:** os três ensaios foram repetidos no TyphoonSim 2026.2, com o diagrama de blocos montado só com blocos nativos (R3.5).

(a) Resposta ao degrau a partir do equilíbrio

Degrau de P_m de 0,80 para 0,90 pu em t = 0, partindo de δ_0 = 23,578°, com 120 s simulados (Figura 4). O rotor vai para 26,744° (deslocamento de 3,17°), mas o 1º pico chega a 29,72°: o sobressinal é de 93,88 %, pois ζ = 2,3 %. A potência elétrica, que é o que a rede percebe, oscila entre 0,81 e 0,991 pu antes de acomodar em 0,90 pu.

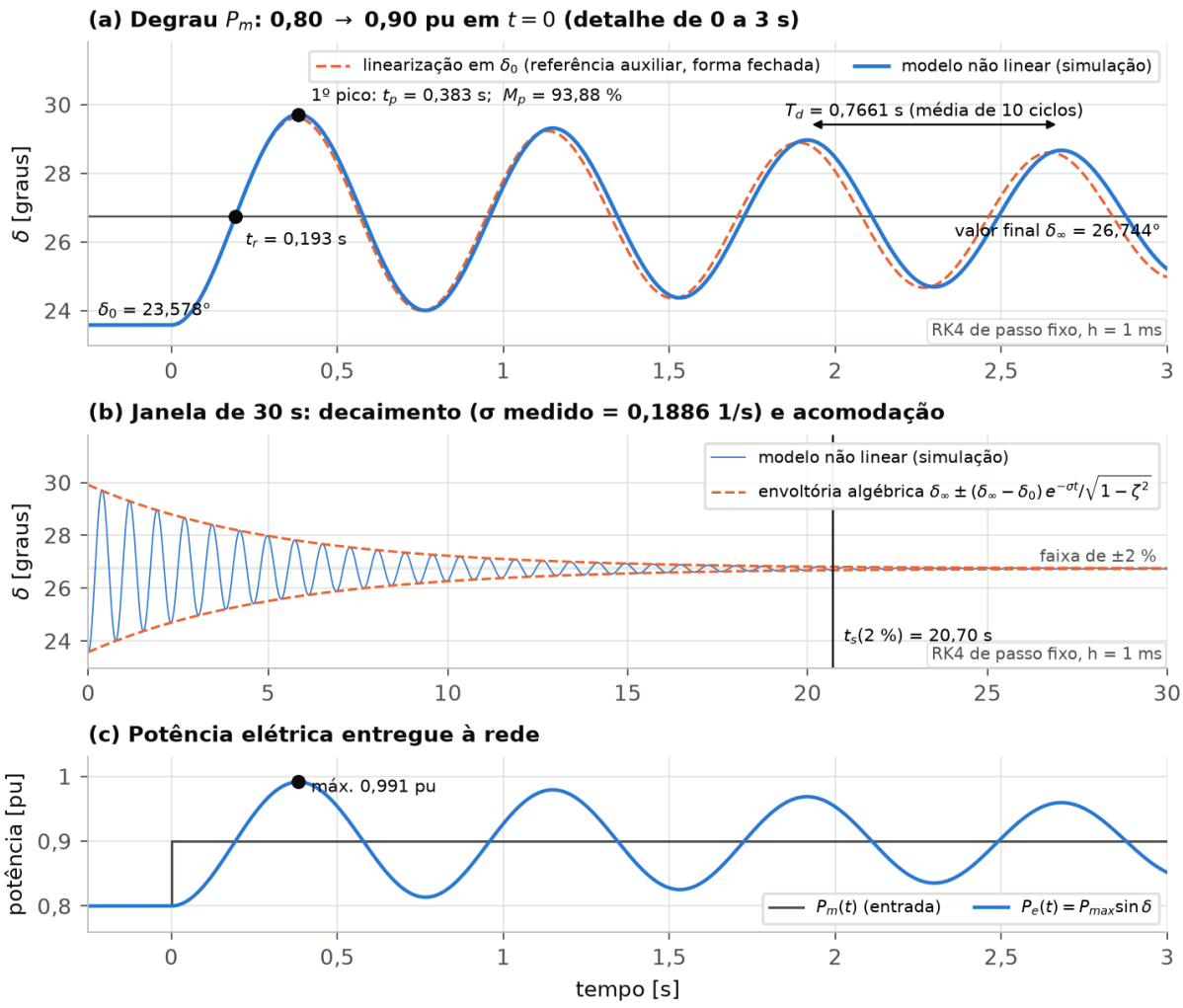


Figura 4. Ensaio (a). (a) Detalhe de 0 a 3 s com a forma fechada (7) da linearização em δ_0 (tracejada) e os pontos característicos medidos na simulação: t_r = 0,193 s, t_p = 0,383 s, M_p = 93,88 %, T_d = 0,7661 s (média de 10 ciclos) e valor final. (b) Janela de 30 s com a envoltória algébrica e a faixa de ±2 %: t_s = 20,70 s e σ medido (regressão sobre 40 picos) = 0,1886 1/s. (c) $P_m(t)$ e $P_e(t)$.

(b) Resposta a uma condição inicial não nula

Rotor solto do repouso em $\delta(0)$ = 60° com P_m = 0,80 pu, ou seja, um deslocamento de 36,4° em relação a δ_s (60 s simulados; Figura 5). A energia inicial é 0,3245 pu·rad, 17,9 % da crítica, e a trajetória fica no interior da separatriz. O primeiro período (de pico a pico) é 0,7770 s, contra 0,7560 s da linearização: oscilações maiores são mais lentas, porque $\sin\delta < \delta$ enfraquece o torque restaurador. O mínimo de −7,32° fica acima do previsto por energia com D = 0 (−9,61°), pois o amortecimento dissipa energia no primeiro meio-ciclo; a correção $e^{-\sigma T/2}$ prevê −7,26°.

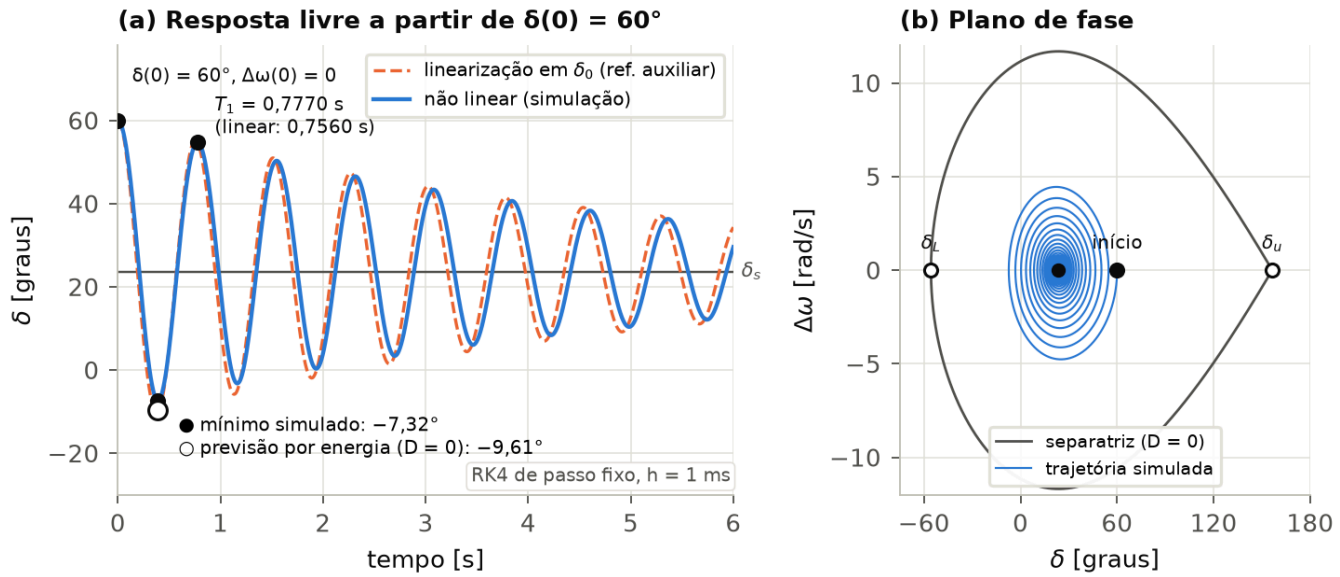


Figura 5. Ensaio (b). (a) $\delta(t)$ não linear (simulação) e linear (forma fechada da resposta livre em δ_0, tracejada). A diferença de fase acumula porque o período não linear é maior. Estão marcados o 1º período e o 1º mínimo, simulado (●) e previsto por energia com D = 0 (○). (b) Plano de fase: a trajetória espirala para δ_s dentro da separatriz (D = 0), que passa pela sela δ_u e por δ_L.

(c) Terceiro ensaio: falta temporária (perturbação)

Uma falta franca no barramento terminal anula P_e (P_{max} = 0) de t = 0,10 s até a eliminação. A rede pós-falta é igual à pré-falta, e foram testadas três durações (Figura 6). Com 200 ms, δ é eliminado em 57,3° e oscila até 80,7°. Com 270 ms, é eliminado em 84,5°, abaixo de δ_{cr} = 89,37°, e chega a 124,1° sem perder o sincronismo. Com 290 ms, a eliminação ocorre em 93,7°, já acima de δ_{cr}: a área desacelerante disponível não basta, e δ passa de 180° em t = 0,885 s. O tempo crítico simulado com D = 0,01 é 0,2879 s (com D = 0, 0,27596 s).

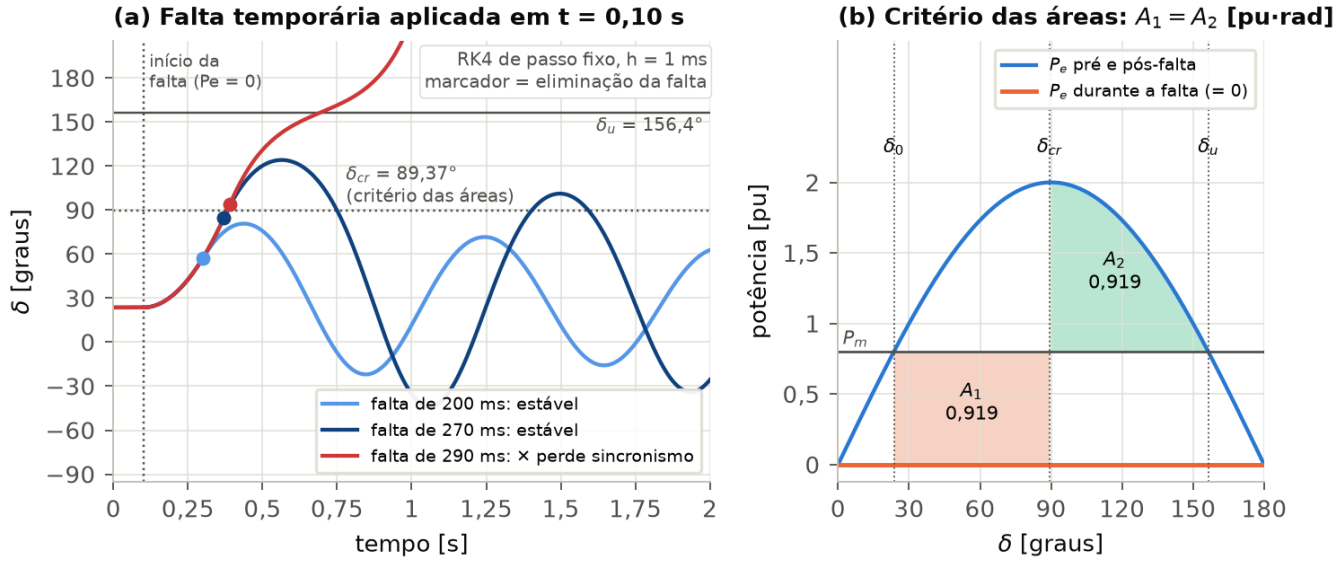


Figura 6. Ensaio (c). (a) $\delta(t)$ para faltas de 200, 270 e 290 ms; o marcador indica o instante de eliminação, e as linhas horizontais, δ_{cr} e δ_u. (b) Critério das áreas para a eliminação no ângulo crítico: $A_1 = A_2$ = 0,919 pu·rad.

R3.4 Verificação numérica, representação e viabilidade de tempo real

- **Balanço de energia** (Figura 7a): em 30 s, $|W(t) - W(0) + E_d(t)|/W_{cr} \le 1{,}7\times10^{-11}$ com h = 1 ms. Com h = 10 ms, o resíduo sobe para $3{,}1\times10^{-8}$, cerca de 1794 vezes maior para um passo 10 vezes maior. Se fosse arredondamento, o resíduo diminuiria com menos passos; ele é, portanto, truncamento do RK4, muito acima de $\varepsilon = 2{,}2\times10^{-16}$.

- **Convergência** (Figura 7b): o erro de δ(10 s) decai com ordem observada 3,87 (teórica: 4 [6]); com h = 1 ms, o erro é $2{,}2\times10^{-10}$ rad. Valores: h = 40 ms: $3{,}7\times10^{-4}$ rad · h = 20 ms: $3{,}0\times10^{-5}$ rad · h = 10 ms: $2{,}1\times10^{-6}$ rad · h = 5 ms: $1{,}3\times10^{-7}$ rad · h = 2 ms: $3{,}5\times10^{-9}$ rad · h = 1 ms: $2{,}2\times10^{-10}$ rad · h = 0,5 ms: $1{,}4\times10^{-11}$ rad.
- **Estabilidade do passo:** o RK4 é estável até $h \approx 2{,}8/|\lambda|$ ≈ 0,34 s [6]; o passo adotado fica 335 vezes abaixo disso e dá 756 amostras por período. O sistema não é rígido: todos os autovalores têm módulo de cerca de 8 1/s.
- **Representação numérica:** dupla precisão IEEE 754. δ é guardado em radianos sem redução módulo 2π, de modo que a perda de sincronismo aparece como δ crescente. Usar $\Delta\omega$ (ordem de 10 rad/s) em vez de $\omega \approx 377$ rad/s evita a subtração $\omega - \omega_s$, que custaria cerca de 1,6 dígito significativo: irrelevante em dupla precisão, mas importante em ponto fixo ou precisão simples. O TyphoonSim calcula em dupla precisão e exporta as sondas em precisão simples (resolução de cerca de 10^{-7} rad em δ).
- **Tempo real:** cada passo custa 4 avaliações de seno e algumas dezenas de operações. Em Python puro, 1 s simulado consome 0,86 ms de CPU, ou seja, roda cerca de 1159 vezes mais rápido que o tempo real. O modelo é trivialmente executável em tempo real, e h = 1 ms é a mesma taxa dos blocos de sinal do TyphoonSim (R3.5), a ferramenta da reprodução no domínio elétrico (Entrega 02).

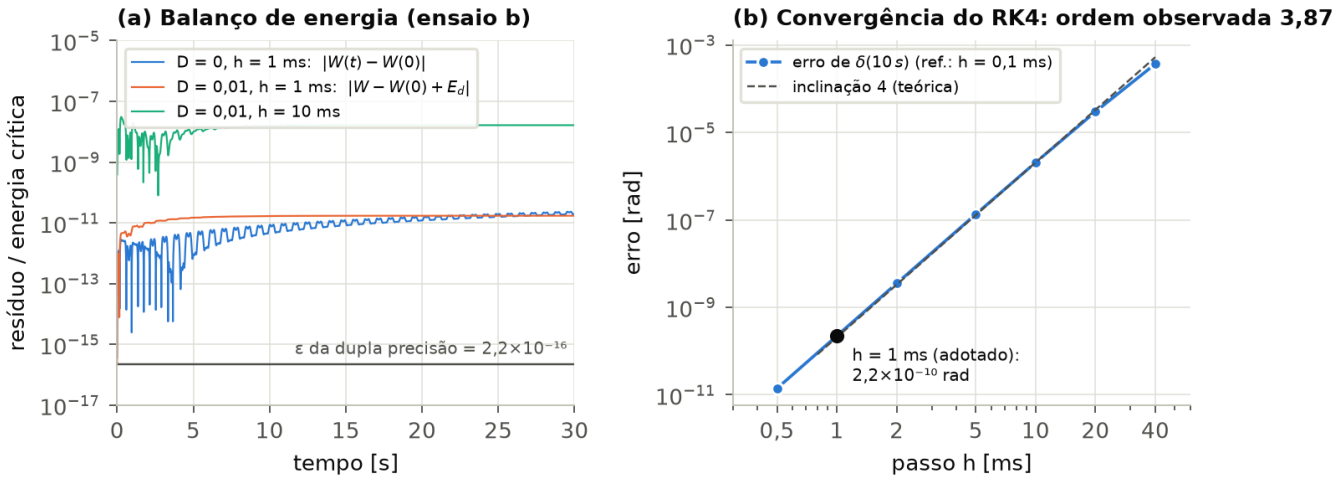


Figura 7. (a) Resíduo do balanço de energia no ensaio (b), normalizado pela energia crítica, para D = 0 e D = 0,01 com h = 1 ms, e para h = 10 ms. (b) Convergência do RK4: erro de δ(10 s) em relação a h = 0,1 ms, com a reta de inclinação 4.

R3.5 A mesma planta no TyphoonSim (segunda ferramenta)

O diagrama de blocos da Figura 1b foi montado no TyphoonSim 2026.2 só com blocos nativos de processamento de sinal (Constant, Step, Sum, Product, Gain, Trigonometric function e dois Integrator), sem C function e com os mesmos `parametros.py` do Python. O arquivo é `simulacao/typhoonsim/swing_equation.tse`, montado e rodado por script pela API. Os blocos executam a cada h = 1 ms. A falta é um degrau em P_{max}, e o degrau de P_m ocorre em t = 1 s, com o rotor em equilíbrio antes dele. Cada um dos sete ensaios (degrau, condição inicial e cinco durações de falta) leva de 15 a 25 s.

Discretização e representação numérica. Os dados mostram que o Integrator nativo é um Euler progressivo: a saída é o estado anterior. Ligar $\Delta\omega$ direto ao integrador de δ daria um Euler explícito, que injeta energia na oscilação. Isso equivale a um amortecimento negativo de $\omega_n^2 h/2$ = 0,0337 1/s, e σ cairia para 0,155 1/s (−18 %). A primeira montagem tinha ainda um Unit Delay nesse caminho e dobrou o efeito: σ = 0,122 1/s (−35 %) e t_s = 32 s. Foi a comparação com o RK4 que revelou o problema. A correção entrega ao integrador de δ o valor de $\Delta\omega$ já atualizado, $\Delta\omega + h\,(\omega_s/2H)\,P_a = \Delta\omega[k+1]$, o que torna o par um Euler simplético, que não cria nem destrói energia:

$$\Delta\omega[k+1] = \Delta\omega[k] + h\,\frac{\omega_s}{2H}\,P_a\big(\delta[k], \Delta\omega[k]\big), \qquad \delta[k+1] = \delta[k] + h\,\Delta\omega[k+1] \tag{13}$$

Resultado. Um script em Python que repete o esquema (13) reproduz o TyphoonSim amostra a amostra com diferença de $1{,}2\times10^{-7}$ rad: o .tse é exatamente o modelo pretendido. Frente ao RK4 (Figura 8), ω_d, σ, M_p e t_s diferem no máximo 0,04 %. Já t_p difere −0,14 %, porque o Euler simplético adianta a resposta em meio passo (0,5 ms). O mesmo adiantamento explica as diferenças em $\delta(t)$, da ordem de $(h/2)\,|\Delta\omega|$: 0,013° no ensaio (a) e 0,14° no (b). Na falta, o TyphoonSim suporta 287 ms e perde o sincronismo com 288 ms, o que cerca o t_{cr} de 0,2879 s do RK4.

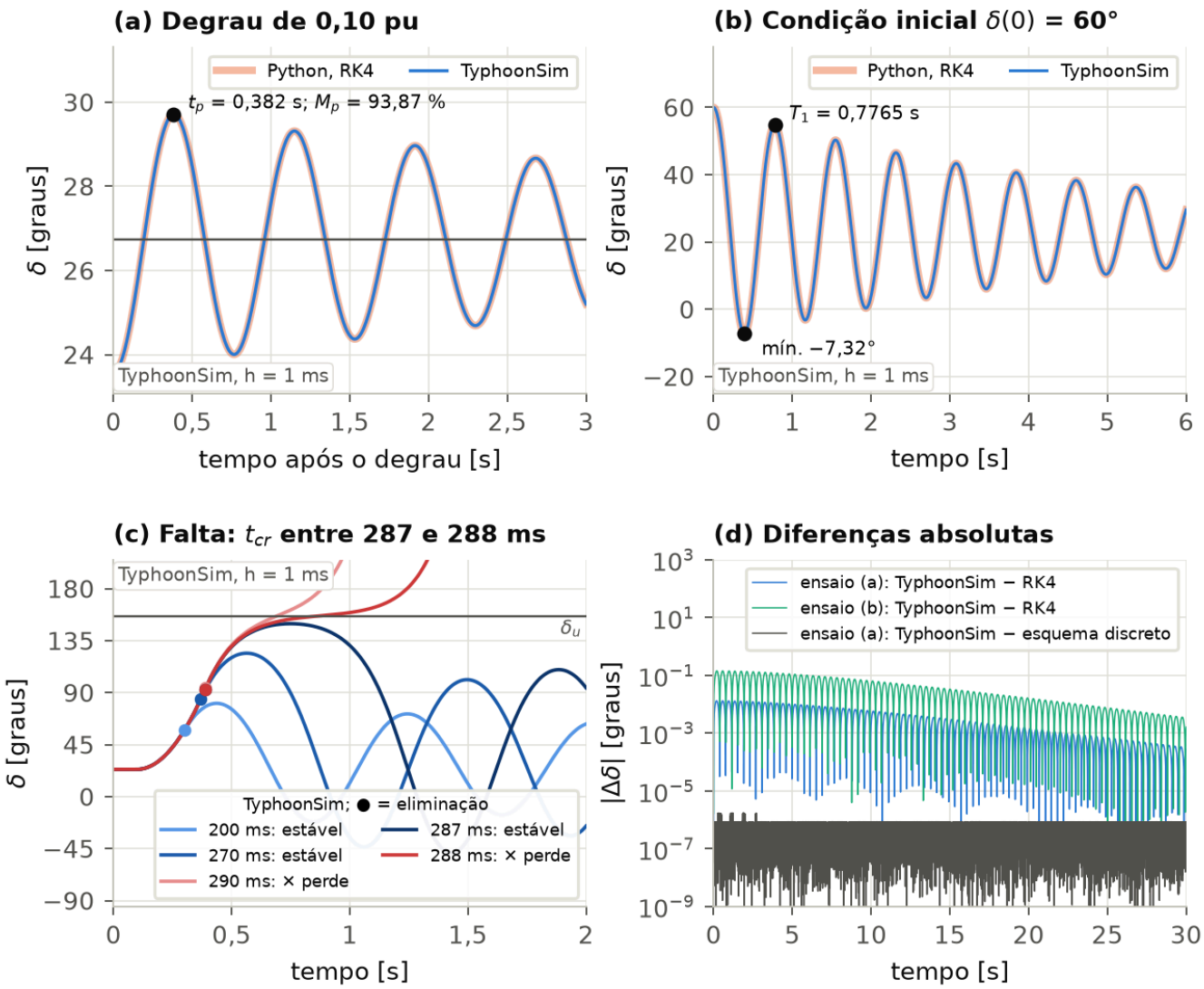


Figura 8. Os três ensaios no TyphoonSim (azul) sobre o RK4 (laranja). (a) Degrau de 0,10 pu, com t_p e M_p medidos. (b) Condição inicial de 60°, com o 1º período e o 1º mínimo. (c) Faltas de 200 a 290 ms: 287 ms ainda é estável e 288 ms perde o sincronismo (● = eliminação). (d) Diferenças absolutas em δ: contra o RK4, dominadas pelo adiantamento de meio passo; contra o esquema discreto (13), só o arredondamento da exportação.

R4. Validação cruzada: álgebra × simulação

Tabela 6. Valores algébricos (R2) e medidos nas simulações (R3: Python e TyphoonSim), com diferença percentual (simulado − algébrico)/|algébrico|. As linhas com $D = 0$ usam simulações repetidas sem amortecimento para comparar com as referências exatas, que só existem nesse caso.

Grandeza	Referência algébrica	Algébrico	Simulado	Diferença	Explicação
Ensaio (a): degrau P_m 0,80 → 0,90 pu, D = 0,01					
δ_∞ [°]	exato: $\arcsin(P_{m1}/P_{max})$	26,7437	26,7437	+8,5×10^{-10} %	resíduo $e^{-\sigma T}$ após 120 s de simulação
K [rad/pu]	linear em δ_0: $1/P_s$	0,54554	0,55248	+1,27 %	P_s cai 2,6 % entre δ_0 e δ_1: o ganho secante supera o tangente
K [rad/pu]	exato: $(\delta_1 - \delta_0)/\Delta P_m$	0,55248	0,55248	+7,2×10^{-9} %	mesma definição; difere só pelo resíduo final
ω_d [rad/s]	linear em δ_0	8,3107	8,2019	−1,31 %	a oscilação ocorre em torno de δ_1, não de δ_0
ω_d [rad/s]	linear em δ_1	8,2035	8,2019	−0,02 %	resíduo: o período cresce com a amplitude (energia, D = 0: 8,2034 rad/s)
σ [1/s]	$D\omega_s/4H$	0,18850	0,18860	+0,06 %	não depende do ponto de operação; regressão sobre 40 picos
ζ	linear em δ_1	0,02297	0,02299	+0,08 %	medido $\sigma/\sqrt{\sigma^2+\omega_d^2}$; em δ_0 a diferença seria +1,38 %
M_p [%]	linear em δ_0	93,12	93,88	+0,81 %	o 1º pico é um fenômeno não linear (amplitude de 6°)

Grandeza	Referência algébrica	Algébrico	Simulado	Diferença	Explicação
M_p [%]	áreas ($D = 0$) × $e^{-\sigma T/2}$	93,91	93,88	−0,03 %	critério das áreas corrigido pelo amortecimento do 1º meio-ciclo
t_p [s]	linear em δ_1	0,3830	0,3829	−0,01 %	em δ_0: 0,3780 s (+1,30 %)
t_r [s]	linear em δ_0	0,1917	0,1932	+0,75 %	a subida percorre $\delta_0 \to \delta_1$; o valor medido fica entre δ_0 e δ_1 (0,1943 s)
t_s (2 %) [s]	forma fechada em δ_1	20,700	20,704	+0,02 %	em δ_0: 20,456 s (+1,21 %)
Ensaio (a) repetido com $D = 0$: referências não lineares exatas					
δ_{max} [°]	critério das áreas	29,938854	29,938854	$-2{,}7\times10^{-11}$ %	concordância no nível do erro do RK4
período [s]	invariante de energia (quadratura)	0,765924	0,765924	$-3{,}0\times10^{-8}$ %	média de 10 ciclos simulados
Ensaio (b): $\delta(0) = 60°$, $\Delta\omega(0) = 0$					
período [s] ($D = 0$)	invariante de energia	0,780011	0,780011	$+6{,}4\times10^{-10}$ %	linear: 0,7560 s (−3,1 %): $\sin\delta < \delta$ torna a "mola" mais macia
δ_{min} [°] ($D = 0$)	pontos de retorno $V(\delta) = W$	−9,6097	−9,6097	$-2{,}5\times10^{-9}$ %	linear (simétrico): −12,84°
δ_{min} [°] ($D = 0{,}01$)	energia × $e^{-\sigma T/2}$	−7,257	−7,318	−0,83 %	correção do amortecimento no 1º meio-ciclo, como em M_p
σ [1/s]	$D\omega_s/4H$	0,1885	0,1896	+0,57 %	amplitude de 36°: a dissipação por ciclo depende da forma de onda
Ensaio (c): falta franca ($P_e = 0$) a partir de $t = 0{,}10$ s					
δ na eliminação	solução exata durante a falta (9)	—	—	$9{,}5\times10^{-15}$ rad	maior erro absoluto entre os três casos
δ_{cr} [°] ($D = 0$)	critério das áreas (10)	89,3750	89,3749	$-1{,}1\times10^{-4}$ %	δ da solução exata no t_{cr} simulado
t_{cr} [s] ($D = 0$)	critério das áreas (11)	0,275960	0,275959	$-7{,}7\times10^{-5}$ %	bisseção com tolerância de 1 µs
t_{cr} [s] ($D = 0{,}01$)	critério das áreas (11)	0,2760	0,2879	+4,33 %	o amortecimento retira energia; a forma fechada só existe com $D = 0$
TyphoonSim (R3.5): blocos nativos, Euler simplético, $h = 1$ ms					
δ amostra a amostra	esquema discreto dos blocos (Python)	—	—	$1{,}2\times10^{-7}$ rad	o .tse é exatamente o modelo pretendido; resíduo = arredondamento float32 da exportação
δ_∞ [°]	exato: $\arcsin(P_{m1}/P_{max})$	26,7437	26,7437	$+7{,}8\times10^{-5}$ %	simulação de 60 s após o degrau
K [rad/pu]	exato: $(\delta_1 - \delta_0)/\Delta P_m$	0,55248	0,55249	$+6{,}6\times10^{-4}$ %	idem
ω_d [rad/s]	linear em δ_1	8,2035	8,2027	−0,01 %	RK4: 8,2019
σ [1/s]	$D\omega_s/4H$	0,18850	0,18869	+0,10 %	só o amortecimento físico: o esquema simplético não cria nem destrói energia
M_p [%]	áreas ($D = 0$) × $e^{-\sigma T/2}$	93,91	93,87	−0,04 %	RK4: 93,88 %
t_p [s]	linear em δ_1	0,3830	0,3824	−0,15 %	o Euler simplético adianta a resposta em $h/2$ = 0,5 ms
t_s (2 %) [s]	forma fechada em δ_1	20,700	20,701	$+4{,}6\times10^{-3}$ %	RK4: 20,704 s
t_{cr} [s] ($D = 0{,}01$)	simulação RK4 (bisseção)	0,2879	0,287–0,288	dentro	faltas de 287 ms (estável) e 288 ms (perde); o passo de 1 ms quantiza a duração
Limites de estabilidade (R5)					
$\Delta P_{m,cr}$ [pu] ($D = 0$)	critério das áreas	0,88411	0,88411	$-1{,}5\times10^{-5}$ %	maior degrau sem perda de sincronismo
$\Delta P_{m,cr}$ [pu] ($D = 0{,}01$)	critério das áreas	0,8841	0,9131	+3,28 %	efeito do amortecimento, como em t_{cr}
perda com $D = -0{,}005$ [s]	$\ln(W_{cr}/W_0)/2\lvert\sigma\rvert$	33,72	34,82	+3,26 %	perto da separatriz a energia cinética média cai e a energia cresce mais devagar
taxa da cauda, $D = 0{,}441$ [1/s]	linear em δ_0 (crítico)	8,313	6,972	−16,12 %	em δ_1, $D_{cr} = 0{,}4353 < 0{,}441$: já é sobreamortecido
taxa da cauda, $D = 0{,}441$ [1/s]	linear em δ_1	6,983	6,972	−0,16 %	polo dominante em δ_1
Verificação numérica					
$\lvert W(t) - W(0)\rvert/W_{cr}$ ($D = 0$)	invariante: 0	0	$2{,}3\times10^{-11}$	—	erro de truncamento do RK4 ($\propto h^4$); com $h = 10$ ms: $3{,}1\times10^{-8}$

Leitura da Tabela 6. As divergências caem em quatro grupos, todos explicados:

- **Concordância no nível do erro numérico** (≤ 2×10^{-4} %): equilíbrio final, pico e período por energia/áreas com $D = 0$, solução exata durante a falta, δ_{cr}, t_{cr} e degrau crítico com $D = 0$. Isso confirma o modelo e o solver de forma independente da linearização.

- **Diferenças de cerca de 1,3 % entre a linearização em δ_0 e a simulação** (K, ω_d, t_p, t_s). Após o degrau, o rotor oscila em torno de δ_1, onde P_s é −2,6 % menor. Como $\omega_n \propto \sqrt{P_s}$, a frequência cai cerca de 1,3 %; o ganho secante fica entre $1/P_s(\delta_0)$ e $1/P_s(\delta_1)$. Com a linearização em δ_1, as diferenças caem para ≤ 0,1 %, e o resíduo restante é o efeito da amplitude previsto por (8). Não se trata de erro, e sim do caráter não linear da planta.
- **Efeito do amortecimento sobre referências exatas com $D = 0$** (t_{cr} +4,3 %, $\Delta P_{m,cr}$ +3,3 %, δ_{min} do ensaio b): $D > 0$ retira energia e amplia a margem. Para $D < 0$, a previsão da perda por crescimento de energia erra +3,3 %, porque perto da separatriz a fração cinética da energia diminui.
- **TyphoonSim × álgebra e RK4**: as mesmas grandezas, com diferença ≤ 0,04 % em relação ao RK4. A exceção é t_p, adiantado em meio passo pelo Euler simplético (13). O t_{cr} fica cercado entre 287 e 288 ms, já que o passo de 1 ms quantiza a duração da falta.

R5. Sensibilidade paramétrica

Parâmetros escolhidos e justificativa. H fixa a escala de tempo, já que $\omega_s/2H$ multiplica toda a aceleração; é o parâmetro físico de maior faixa entre máquinas (2,5–10 s) e define t_{cr}. D é o parâmetro mais incerto (valor equivalente escolhido pela equipe) e o único que move a parte real dos polos sem mover ω_n; valores negativos testam o limite de estabilidade. X é onde atuam os distúrbios (falta, perda de linha) e muda P_{max}, logo o ponto de operação e o coeficiente sincronizante; dos três, é o único que altera o ganho estático. Cada um foi variado em pelo menos cinco níveis, para mais e para menos, incluindo valores exagerados. Todos os ensaios usam o degrau de 0,10 pu do ensaio (a), com o mesmo solver. Nas tabelas, "álg." é a previsão feita antes de simular: K e M_p pela linearização em δ_0, ω_d e taxa de decaimento pela linearização em δ_1, e t_{cr} pelo critério das áreas ($D = 0$).

R5.1 Inércia H

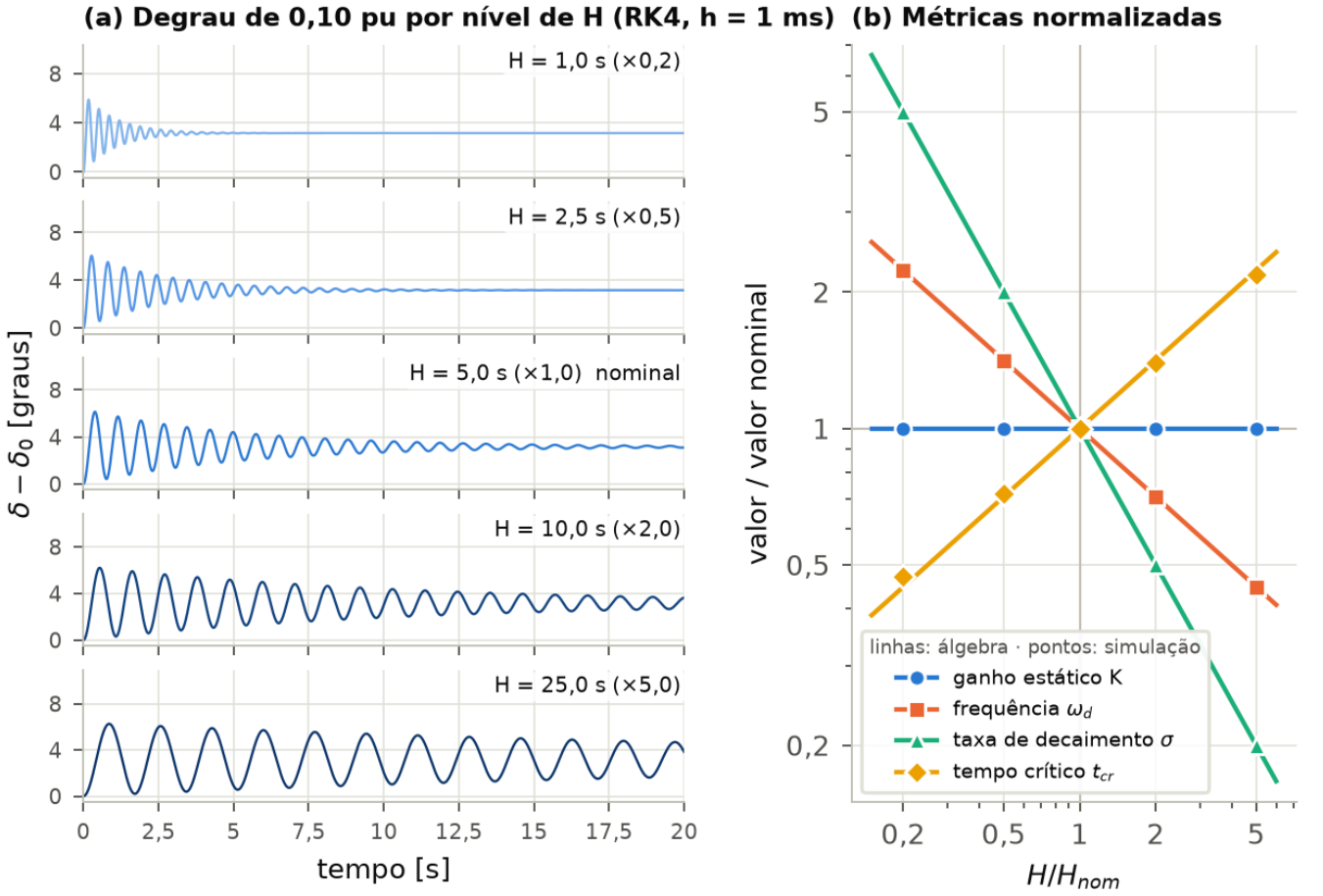


Figura 9. Sensibilidade a H (1; 2,5; 5; 10; 25 s). (a) Resposta ao degrau de cada nível. (b) Métricas normalizadas pelo valor nominal, em escala log–log: as linhas são as leis algébricas e os pontos, as medições na simulação.

Tabela 7. Níveis de H. Pares "álg. / sim."; t_{cr} simulado com $D = 0{,}01$.

Nível	δ_0 [°]	Polos em δ_0 [1/s]	K [rad/pu]	ω_d [rad/s]	taxa [1/s]	M_p [%]	t_s [s]	t_{cr} [s]
H = 1,0 s	23,6	−0,942 ± j18,56	0,5455 / 0,5525	18,324 / 18,321	0,9425 / 0,9426	85,3 / 85,8	4,13	0,123 / 0,136
H = 2,5 s	23,6	−0,377 ± j11,75	0,5455 / 0,5525	11,598 / 11,596	0,3770 / 0,3771	90,4 / 91,1	10,32	0,195 / 0,207
H = 5,0 s **(nom.)**	23,6	−0,188 ± j8,31	0,5455 / 0,5525	8,203 / 8,202	0,1885 / 0,1886	93,1 / 93,9	20,70	0,276 / 0,288
H = 10,0 s	23,6	−0,094 ± j5,88	0,5455 / 0,5525	5,802 / 5,800	0,0942 / 0,0943	95,1 / 95,9	41,20	0,390 / 0,402
H = 25,0 s	23,6	−0,038 ± j3,72	0,5455 / 0,5525	3,669 / 3,669	0,0377 / 0,0378	96,9 / 97,7	103,64	0,617 / 0,629

Tabela 8. Perguntas "e se...?" sobre H: previsão registrada antes de simular, resultado e explicação.

Pergunta	Previsão (antes de simular)	Resultado simulado	Explicação física e algébrica
E se a inércia dobrar (H = 10 s)?	K não muda (P_s não depende de H). $\omega_n \propto H^{-1/2}$: 5,88 rad/s. $\sigma = D\omega_s/4H$ cai à metade (0,0942 1/s), e t_s dobra (≈ 41,2 s). ζ cai para 0,0160, e M_p sobe para 95,1 %. $t_{cr} \propto \sqrt{H}$: 0,390 s.	K = 0,5525 rad/pu (igual ao nominal); ω_d = 5,800 rad/s; σ = 0,0943 1/s; t_s = 41,2 s; M_p = 95,9 %; t_{cr} = 0,402 s. **Confirmado.**	Para a mesma potência acelerante, o rotor tem mais energia cinética armazenada e acelera mais devagar. Os polos se aproximam da origem: a parte real cai com $1/H$ e a imaginária com $1/\sqrt{H}$. O equilíbrio $P_m = P_e$ não envolve H. Na falta, $\delta - \delta_0 \propto t^2/H$ por (9), então δ_{cr} é alcançado $\sqrt{2}$ vezes mais tarde.
E se H for exagerado: 1 s ou 25 s?	Nenhum nível perde estabilidade de pequenos sinais ($\sigma > 0$ para todo $H > 0$). Com 1 s: $\omega_n \times \sqrt{5}$ (cerca de 3 Hz) e t_{cr} = 123 ms. Com 25 s: $\sigma \div 5$, t_s de cerca de 100 s e t_{cr} = 0,617 s.	H = 1 s: ω_d = 18,32 rad/s (2,92 Hz), t_s = 4,13 s, t_{cr} = 0,136 s. H = 25 s: ω_d = 3,67 rad/s, t_s = 104 s, t_{cr} = 0,629 s. **Confirmado.**	H só muda a escala de tempo. As elasticidades simuladas reproduzem as leis de potência: ω_d −0,50, σ −1,00, t_{cr} +0,48 (algébrico +0,50). Máquinas leves são mais frágeis a faltas.

R5.2 Amortecimento D

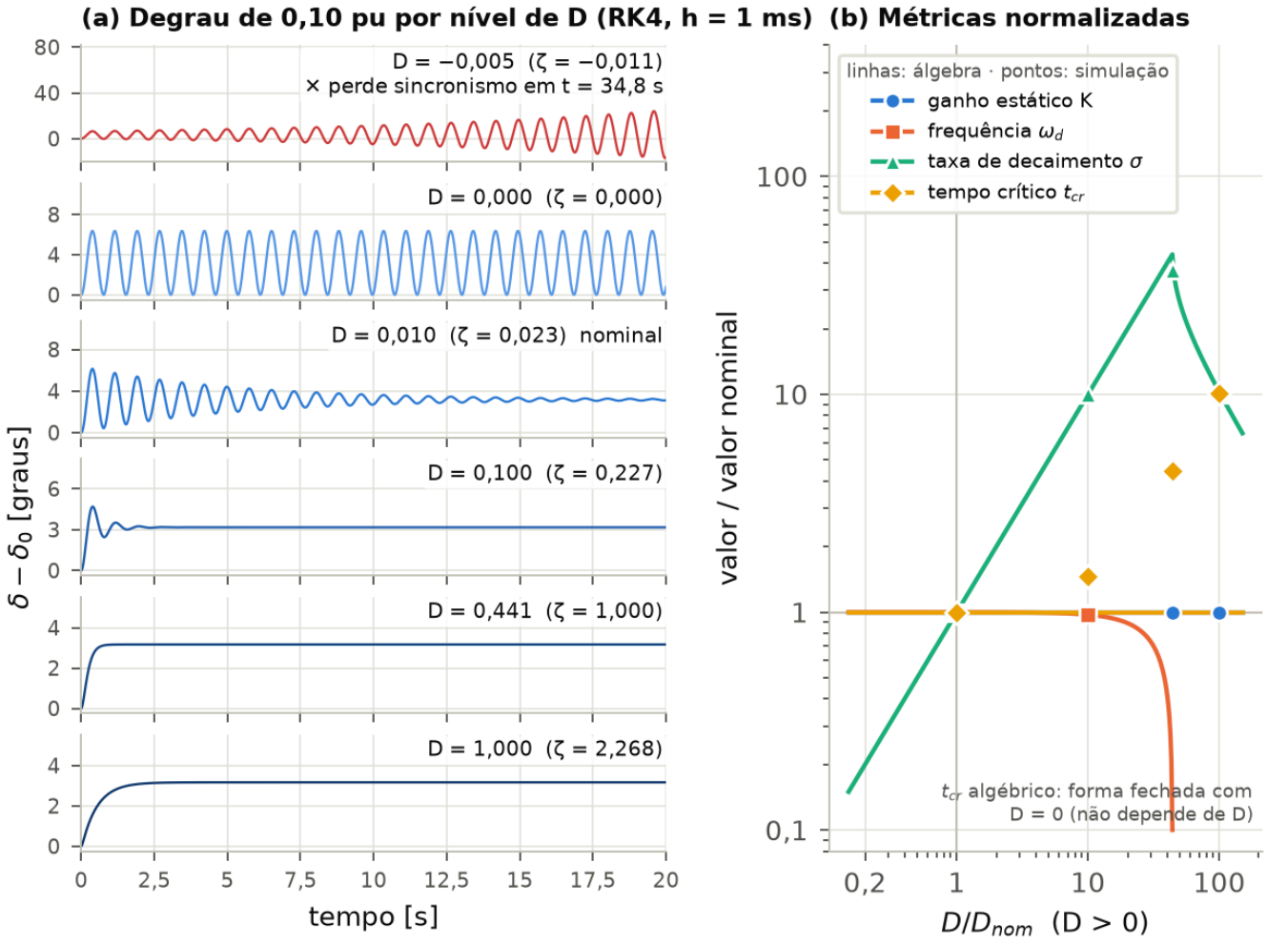


Figura 10. Sensibilidade a D (−0,005; 0; 0,01; 0,1; 0,441 ≈ crítico; 1,0). (a) Respostas ao degrau: o nível negativo cresce até perder o sincronismo, D = 0 oscila sem decair e $D \geq 0{,}441$ não tem sobressinal. (b) Métricas normalizadas para $D > 0$. O t_{cr} algébrico (critério das áreas) só existe com D = 0, por isso é constante; os pontos mostram quanto o amortecimento o aumenta.

Tabela 9. Níveis de D. Pares "álg. / sim."; para $D \geq 0{,}441$ a "taxa" é a do polo dominante (real).

Nível	δ_0 [°]	Polos em δ_0 [1/s]	K [rad/pu]	ω_d [rad/s]	taxa [1/s]	M_p [%]	t_s [s]	t_{cr} [s]
D = −0,005	23,6	0,094 ± j8,31	✕ **perde sincronismo em t = 34,82 s** (polos no semiplano direito)					0,276 / — (instável)
D = 0,000	23,6	0,000 ± j8,31	0,5455 / 0,5525	8,206 / 8,203	0,0000 / 0,0000	100,0 / 100,9	∞	0,276 / 0,276
D = 0,010 **(nom.)**	23,6	−0,188 ± j8,31	0,5455 / 0,5525	8,203 / 8,202	0,1885 / 0,1886	93,1 / 93,9	20,70	0,276 / 0,288
D = 0,100	23,6	−1,885 ± j8,10	0,5455 / 0,5525	7,986 / 7,985	1,8850 / 1,8851	48,1 / 48,0	2,05	0,276 / 0,421
D = 0,441	23,6	−8,313 ± j0,06	0,5455 / 0,5525	— / —	6,9832 / 6,9723	0,0 / 0,0	0,72	0,276 / 1,288
D = 1,000	23,6	−1,932; −35,77	0,5455 / 0,5525	— / —	1,8798 / 1,8798	0,0 / 0,0	2,10	0,276 / 2,899

Tabela 10. Perguntas “e se...?” sobre D.

Pergunta	Previsão (antes de simular)	Resultado simulado	Explicação física e algébrica
E se D for 10 vezes maior (0,1)?	σ × 10 = 1,885 1/s; ζ = 0,227; M_p = 48,1 %; t_s ≈ 2,03 s; ω_d quase igual (8,096 rad/s); K igual.	σ = 1,885 1/s; M_p = 48,0 %; t_s = 2,05 s; ω_d = 7,985 rad/s (em δ_1: 7,986); K = 0,5525; t_{cr} sobe para 0,421 s. **Confirmado.**	D é o único parâmetro que move a parte real dos polos ($-D\omega_s/4H$) sem mover ω_n. Fisicamente, é o torque proporcional ao escorregamento (enrolamentos amortecedores), que dissipa a energia da oscilação a uma taxa $dW/dt = -D\Delta\omega^2$.
E se D = 0?	Polos sobre o eixo imaginário e W conservado: oscilação permanente, sem t_s. M_p linear = 100 %; o critério das áreas prevê 100,94 %.	Oscilação sem decaimento (σ medido = $2{,}0\times10^{-12}$ 1/s, zero numérico); M_p = 100,94 %. **Confirmado.**	Sem dissipação, as trajetórias são curvas de nível fechadas de W (um centro, no linear). O M_p passa de 100 % porque o 1º pico vai até onde as áreas se igualam, e não simetricamente.
E se D < 0 (−0,005)?	Polos em +0,0942 ± j8,31 1/s (semiplano direito; ζ = −0,0113): a amplitude cresce como $e^{\lvert\sigma\rvert t}$. A energia cresce cerca de $e^{2\lvert\sigma\rvert t}$ e alcança W_{cr} em $t \approx$ 33,7 s, quando o sincronismo se perde.	Oscilação crescente; perde o sincronismo em t = 34,8 s (+3,3 % em relação à previsão). **Confirmado.**	Amortecimento negativo injeta energia, como faz um regulador de tensão rápido e de alto ganho [2, Cap. 12]. A perda leva cerca de 35 s porque $\lvert\sigma\rvert$ é pequeno; perto da separatriz o crescimento desacelera.
E se D chegar ao amortecimento crítico (0,441) ou passar dele (1,0)?	Em δ_0, $D_{cr} = 2\sqrt{2HP_s/\omega_s}$ = 0,4410: com 0,441 não há sobressinal e o polo duplo fica em −8,31 1/s. Com 1,0 (ζ = 2,27), os polos são reais, −1,93 e −35,8 1/s: o polo lento deixa a resposta *mais lenta*.	Com 0,441: resposta monotônica, t_s = 0,72 s, mas taxa da cauda de 6,97 1/s (−16 % em relação a 8,31). Com 1,0: t_s = 2,10 s, taxa de 1,880 1/s. **Previsão parcial**; explicada ao lado.	O degrau leva o equilíbrio a δ_1, onde D_{cr} = 0,4353 < 0,441: lá o sistema já é sobreamortecido, e a cauda segue o polo −6,98 1/s de δ_1 (diferença de 0,16 %). Para D grande, o polo lento é ≈ $-P_s/D$ = −1,79 1/s: amortecer além do crítico aumenta t_s.

R5.3 Reatância X

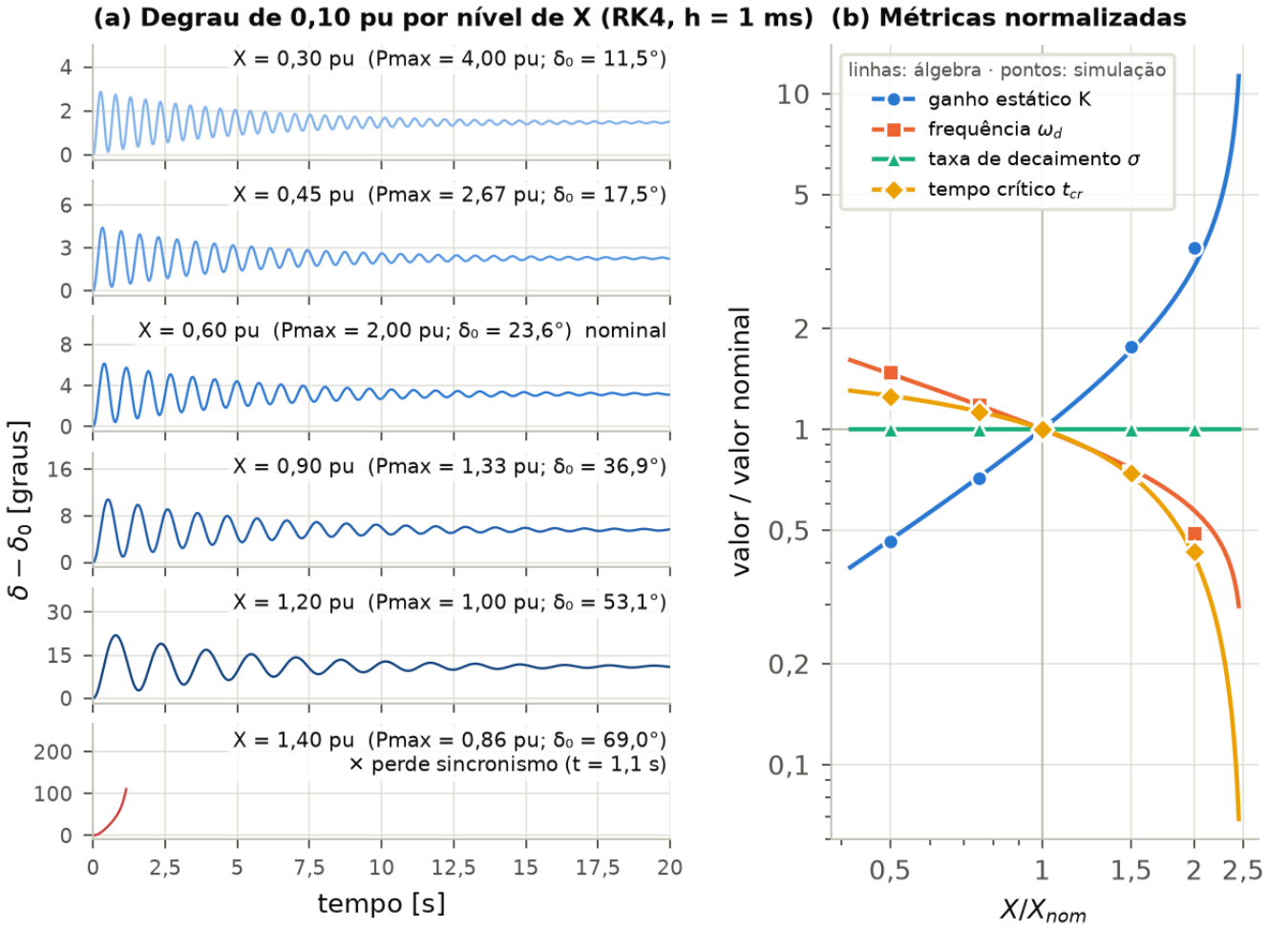


Figura 11. Sensibilidade a X (0,30 a 1,40 pu, isto é, de ×0,5 a ×2,33). (a) Respostas ao degrau, com P_{max} e δ_0 de cada nível. Com X = 1,40 pu, P_{max} = 0,857 pu < 0,90 pu e não há equilíbrio após o degrau. (b) Métricas normalizadas: K cresce rapidamente e t_{cr} cai à medida que $P_{max} \to P_m$, enquanto σ não depende de X.

Tabela 11. Níveis de X. Pares "álg. / sim.".

Nível	δ_0 [°]	Polos em δ_0 [1/s]	K [rad/pu]	ω_d [rad/s]	taxa [1/s]	M_p [%]	t_s [s]	t_{cr} [s]
X = 0,30 pu	11,5	−0,188 ± j12,15	0,2552 / 0,2559	12,120 / 12,120	0,1885 / 0,1885	95,2 / 95,4	20,74	0,347 / 0,360
X = 0,45 pu	17,5	−0,188 ± j9,79	0,3931 / 0,3957	9,726 / 9,725	0,1885 / 0,1886	94,1 / 94,5	20,69	0,311 / 0,324
X = 0,60 pu **(nom.)**	23,6	−0,188 ± j8,31	0,5455 / 0,5525	8,203 / 8,202	0,1885 / 0,1886	93,1 / 93,9	20,70	0,276 / 0,288
X = 0,90 pu	36,9	−0,188 ± j6,34	0,9375 / 0,9746	6,087 / 6,083	0,1885 / 0,1887	91,1 / 93,4	20,69	0,201 / 0,212
X = 1,20 pu	53,1	−0,188 ± j4,75	1,6667 / 1,9247	4,049 / 4,028	0,1885 / 0,1890	88,3 / 98,6	21,05	0,115 / 0,125
X = 1,40 pu	69,0	−0,188 ± j3,40	✕ **perde sincronismo em t = 1,14 s** (sem equilíbrio após o degrau: P_{max} = 0,857 pu < P_{m1} = 0,90 pu)					0,048 / 0,054

Tabela 12. Perguntas "e se...?" sobre X.

Pergunta	Previsão (antes de simular)	Resultado simulado	Explicação física e algébrica
E se X dobrar (1,20 pu, por exemplo com a perda de um dos circuitos da linha)?	P_{max} = 1,00 pu, δ_0 = 53,1°, P_s = 0,600 pu/rad. Então K = 1,667 rad/pu (× 3,06), ω_n = 4,76 rad/s (÷ 1,75), σ inalterado e t_{cr} = 115 ms (÷ 2,4).	K = 1,925 rad/pu (+15 % acima da previsão); ω_d = 4,03 rad/s; σ = 0,1890 1/s; t_{cr} = 0,125 s. **K e ω_d desviam 15 %**; explicado ao lado.	X divide P_{max}: a curva P–δ achata, e o ponto de operação sobe para 53°, onde ela é fortemente não linear. O degrau leva δ a 64,2°, onde P_s = 0,436 pu/rad; na linearização em δ_1, ω_d = 4,05 rad/s, o que concorda com a simulação. $\sigma = D\omega_s/4H$ não depende de X.
E se X = 1,40 pu (exagerado)?	P_{max} = 0,857 pu ainda permite operar com 0,80 pu (δ_0 = 69,0°). Após o degrau, porém, P_{m1} = 0,90 > P_{max}: não existe equilíbrio, e a perda de sincronismo é certa, sem precisar simular.	Perde o sincronismo em t = 1,14 s, sem oscilar (Figura 11a). **Confirmado.**	É a bifurcação sela-nó da Figura 3a: quando P_m alcança P_{max}, o equilíbrio estável e a sela se fundem e desaparecem. A margem estática $1 - P_m/P_{max}$ é o que X consome.
E se X cair à metade (0,30 pu)?	P_{max} = 4,0 pu, δ_0 = 11,5°, K = 0,255 rad/pu, ω_n = 12,16 rad/s, t_{cr} = 0,347 s.	K = 0,256 rad/pu; ω_d = 12,12 rad/s; t_{cr} = 0,360 s. **Confirmado.**	Uma rede "forte" leva o ponto de operação para a região quase linear da senoide ($\delta_0 \approx$ 11,5°): a linearização acerta K com 0,3 %.

R5.4 Amplitude do degrau, condição inicial e domínio de validade

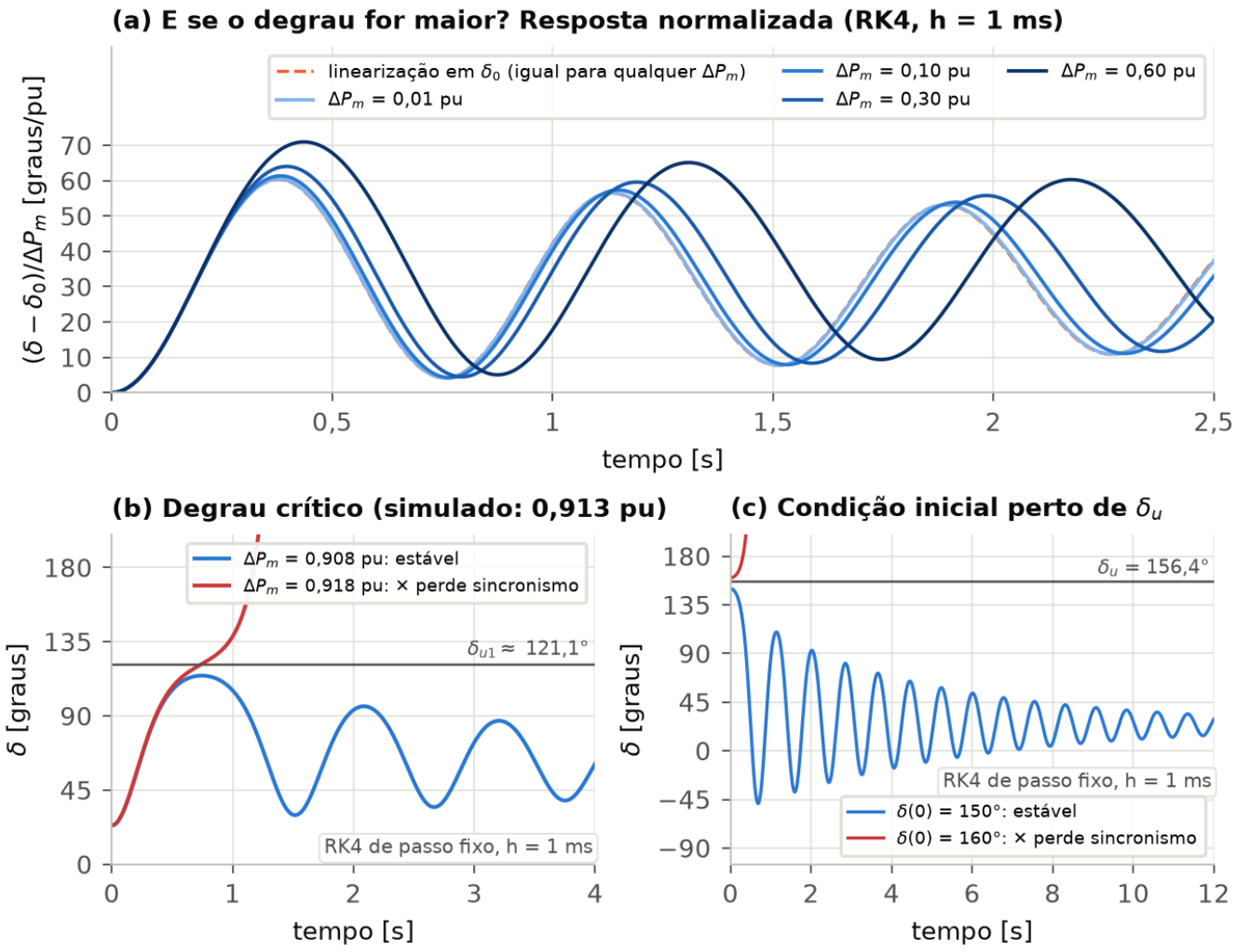


Figura 12. (a) Resposta normalizada $(\delta - \delta_0)/\Delta P_m$ para degraus de 0,01 a 0,60 pu: na linearização as curvas coincidiriam, mas na planta, quanto maior o degrau, maiores o ganho, o período e o pico. (b) Degrau crítico simulado com D = 0,01: ±0,005 pu em torno do limite. (c) Condição inicial dos dois lados de δ_u.

Tabela 13. Perguntas "e se...?" sobre amplitude e condição inicial. Previsões não lineares: K exato, período pela energia (8) e M_p pelas áreas com correção de amortecimento.

Pergunta	Previsão (antes de simular)	Resultado simulado	Explicação física e algébrica
E se o degrau for maior?	Na linearização, a resposta normalizada é igual para qualquer ΔP_m. Na planta, P_s cai ao longo do caminho, então K, o período e M_p crescem. Previsões (ΔP_m = 0,01 / 0,10 / 0,30 / 0,60): K = 0,5462 / 0,5525 / 0,5695 / 0,6065; ω_d = 8,30 / 8,20 / 7,91 / 7,15; M_p = 93,2 / 93,9 / 96,4 / 105,0 %. Limite (12): 0,884 pu.	K = 0,5462 / 0,5525 / 0,5695 / 0,6065; ω_d = 8,30 / 8,20 / 7,92 / 7,27; M_p = 93,2 / 93,9 / 96,3 / 104,3 %. Degrau crítico com D = 0,01: 0,913 pu (com 0,908 pu, estável, com δ_{max} = 114,4°; com 0,918 pu, perde). **Confirmado.**	Uma "mola macia" ($\sin\delta < \delta$): quanto maior a excursão, menor o torque restaurador médio. O degrau crítico é o limite em que a área acelerante iguala a desacelerante até δ_{u1}; com $D > 0$, ele sobe 3,3 %.
E se o rotor partir perto de δ_u?	$\delta(0)$ = 150° está dentro da região de sincronismo (energia = 99,38 % da crítica), então volta, com período longo (energia com D = 0: 1,36 s). $\delta(0)$ = 160° > δ_u está fora, então perde o sincronismo.	150°: oscila e acomoda; 1º período de 1,14 s e mínimo de −48,8° (previsto com D = 0: −55,4°). 160°: passa de 180° em t = 0,31 s. **Confirmado** o desfecho; o período diverge da previsão (explicado ao lado).	A separatriz divide os destinos. Perto dela, o período cresce logaritmicamente com a proximidade, de modo que a pequena energia dissipada por D no 1º ciclo encurta bastante o período (1,36 para 1,14 s). Isso mostra o quanto o domínio de validade é estreito perto de δ_u.

R5.5 Síntese: qual parâmetro mais influencia cada característica

Tabela 14. Elasticidades $\partial\ln(\text{métrica})/\partial\ln(\text{parâmetro})$ no ponto nominal: algébricas (perturbação de 0,01 %) e, entre parênteses, simuladas (±10 %, degrau de 0,01 pu). Uma elasticidade de −0,5 significa que a métrica cai 0,5 % quando o parâmetro sobe 1 %. Em negrito, o parâmetro dominante de cada linha.

Métrica	H	D	X	P_{m0}
Ganho estático K	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	**1,19** (1,20)	0,19 (0,19)
Frequência ω_d	−0,50 (−0,50)	0,00 (0,00)	**−0,60** (−0,60)	−0,10 (−0,10)
Taxa de decaimento σ	**−1,00** (−1,00)	**1,00** (1,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
Amortecimento ζ	−0,50 (−0,50)	**1,00** (1,00)	0,60 (0,60)	0,10 (0,10)
Sobressinal M_p	0,04 (0,04)	**−0,07** (−0,07)	−0,04 (−0,04)	−0,01 (−0,01)
Tempo crítico t_{cr}	0,50 (0,48)	0,00 (0,04)	−0,52 (−0,50)	**−1,02** (−1,02)
Degrau crítico $\Delta P_{m,cr}$	0,00 (−0,02)	0,00 (0,03)	**−1,65** (−1,64)	−0,65 (−0,65)

Tabela 15. Síntese.

Característica	Parâmetro dominante	Por quê
Ganho estático	X (+1,19)	$K = 1/(P_{max}\cos\delta_0)$ com $P_{max} \propto 1/X$, e δ_0 também sobe. H e D não entram (elasticidade 0).
Velocidade de resposta (ω_d, t_p)	X (−0,60) ≈ H (−0,50)	$\omega_n = \sqrt{\omega_s P_s/2H}$; D quase não altera ω_d enquanto $\zeta \ll 1$.
Acomodação (σ, t_s)	D (+1) e H (−1)	$\sigma = D\omega_s/4H$; X e P_{m0} não entram.
Oscilação (ζ, M_p)	D (ζ: +1)	$\zeta = \frac{D}{2}\sqrt{\omega_s/(2HP_s)}$; com ζ = 2 %, M_p fica perto de 100 % e é pouco sensível (elasticidade −0,07).
Estabilidade transitória (t_{cr}, $\Delta P_{m,cr}$)	X ($\Delta P_{m,cr}$: −1,65) e P_{m0} (t_{cr}: −1,02)	Ambos consomem a margem $P_{max} - P_m$; H só escala o tempo ($t_{cr} \propto \sqrt{H}$, sem alterar δ_{cr}).
Estabilidade de pequenos sinais	sinal de D; $P_{m0} \to P_{max}$	Re $\lambda = -D\omega_s/4H$: D < 0 instabiliza. Com $P_m \geq P_{max}$, o equilíbrio desaparece (sela-nó).

Conclusão e valores de referência para a Entrega 02

O modelo foi caracterizado em sua forma não linear, e cada grandeza algébrica foi confirmada por simulação com diferença explicada. Para reproduzir a planta no domínio elétrico, o circuito equivalente deve reproduzir, no ensaio (a), ω_d = 8,202 rad/s, σ = 0,1886 1/s, K = 0,5525 rad/pu, M_p = 93,9 % e t_s = 20,7 s. No ensaio (c), deve reproduzir t_{cr} = 0,288 s (D = 0,01), ou 0,276 s com D = 0. Os arquivos `simulacao/dados/*.csv` (Python) e `simulacao/typhoonsim/dados/*.csv` (TyphoonSim) servem de gabarito para essa comparação. O `swing_equation.tse` é o ponto de partida no TyphoonSim. A lição da R3.5 vale para qualquer parte que use blocos de sinal: os integradores nativos são Euler progressivo, então a ordem das ligações decide se o modelo discreto conserva ou não a energia da oscilação.

Referências

[1] ROSSITER, M. B. *Fase 2 — Entrega 01: caracterização da planta no domínio de origem* (orientação). ECOM060, UFAL, 2026.

[2] KUNDUR, P. *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.

[3] GRUPO 08. *Estudo do sistema a ser instrumentado: caracterização do sistema — gerador síncrono (swing equation)*. Atividade 01, ECOM060, UFAL, 08/08/2026.

[4] ROSSITER, M. B. *Devolução — Atividade 01 — Grupo 08*. ECOM060, UFAL, 2026.

[5] MACHOWSKI, J.; BIALEK, J. W.; BUMBY, J. R. *Power System Dynamics: Stability and Control*. 2. ed. Chichester: Wiley, 2008.

[6] BUTCHER, J. C. *Numerical Methods for Ordinary Differential Equations*. 3. ed. Chichester: Wiley, 2016.